

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

다음은 생명 현상의 특성을 나타낸 자료이다.

- (가) 뿌리혹박테리아는 콩과식물과 공생하며 질소 고정을 통해 얻은 화합물을 서로 주고받는다.
- (나) 파리지옥은 잎에 곤충이 닿으면 잎을 빠르게 닫아 곤충을 가둔다.
- (다) 어떤 세균 집단에 항생제를 지속 처리하자, 세대를 거듭할수록 항생제 내성 세균의 비율이 증가하였다.

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)에서 뿌리혹박테리아가 화합물을 합성하는 과정은 물질대사에 해당한다.
- ㄴ. (나)에서 잎을 닫는 것은 자극에 대한 반응의 예이다.
- ㄷ. (다)에서 나타난 현상은 개체 수준의 적응 결과이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2

[3점]

표는 어떤 생물의 세 가지 사례 (가)~(다)를 생명 현상의 특성 A, B와 관련지어 나타낸 것이다. A와 B는 각각 **물질 대사**와 **항상성** 중 하나이다.

사례	내용	관련 특성
(가)	격렬한 운동 후 땀 분비가 증가하여 체온이 정상으로 돌아온다.	A
(나)	세포 안에서 포도당이 분해되어 ATP가 합성된다.	B
(다)	혈중 CO ₂ 농도가 높아지면 호흡 운동이 빨라진다.	?

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A는 항상성이다.
- ㄴ. B 과정에는 효소가 관여한다.
- ㄷ. (다)의 관련 특성은 A와 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3

[4점]

다음은 세균 X와 세균 X를 감염시키는 바이러스 P에 대한 자료이다.

- P는 단백질 껍질과 그 내부의 유전물질로 이루어져 있으며, 세포 구조를 갖지 않는다.
- P는 X의 세포 안으로 유전물질을 넣어 **자신의 유전물질과 단백질을 다수 복제·합성**한 후 새로운 P를 만든다.
- P의 유전물질에 돌연변이가 일어나면 X에 대한 감염력이 달라진 새로운 P가 나타날 수 있다.

P와 X에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. P는 X의 세포 밖에서 스스로 물질대사를 할 수 없다.
- ㄴ. P가 X 안에서 유전물질을 복제하는 것은 생식과 유전의 특성에 해당한다.
- ㄷ. '돌연변이로 새로운 P가 나타나는 것'과 '**X가 분열하여 개체 수를 늘리는 것**'은 모두 P와 X가 각각 생명 현상의 특성 중 **같은 항목**을 나타낸 예이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4

[4점]

다음은 어떤 과학자가 수행한 탐구이다.

- (가) 곰팡이 Y가 자란 배지 주변에서는 세균이 자라지 못하는 것을 **관찰**하였다.
- (나) 'Y는 세균의 증식을 억제하는 물질을 분비할 것이다'라고 **생각**하였다.
- (다) 세균을 접종한 동일한 배지 여러 개를 준비하여, 절반(집단 i)에는 Y의 배양액을 처리하고 나머지 절반(집단 ii)에는 아무것도 처리하지 않았다.
- (라) 일정 시간 후 집단 i에서만 세균 증식이 억제됨을 확인하고, Y가 항균 물질을 분비한다는 결론을 얻었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 이 탐구는 연역적 탐구 방법에 해당한다.
- ㄴ. (다)에서 집단 ii는 대조군이다.
- ㄷ. 이 실험에서 조작변인은 '세균의 증식 여부'이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

표는 생물 (가)~(다)와 물체 (라)에서 생명 현상의 특성 ①~③의 유무를 나타낸 것이다. ①~③은 각각 **물질대사, 세포로 구성됨, 자극에 대한 반응** 중 하나이며, (가)~(다)는 각각 **대장균, 바이러스, 사람의 적혈구** 중 하나이다. (라)는 **자동 온도조절기(온도가 낮아지면 스스로 전원을 켜는 기계)**이다. (단, 사람의 적혈구는 성숙한 상태로 핵이 없다.)

구분	①	②	③
(가)	○	○	○
(나)	×	×	×
(다)	○	○	×
(라)	×	○	×

(○: 있음, ×: 없음. 단, ①~③은 '해당 특성을 스스로 나타낼 수 있는가'로 판정한다. 바이러스는 숙주 밖의 독립된 상태로 판정한다.)

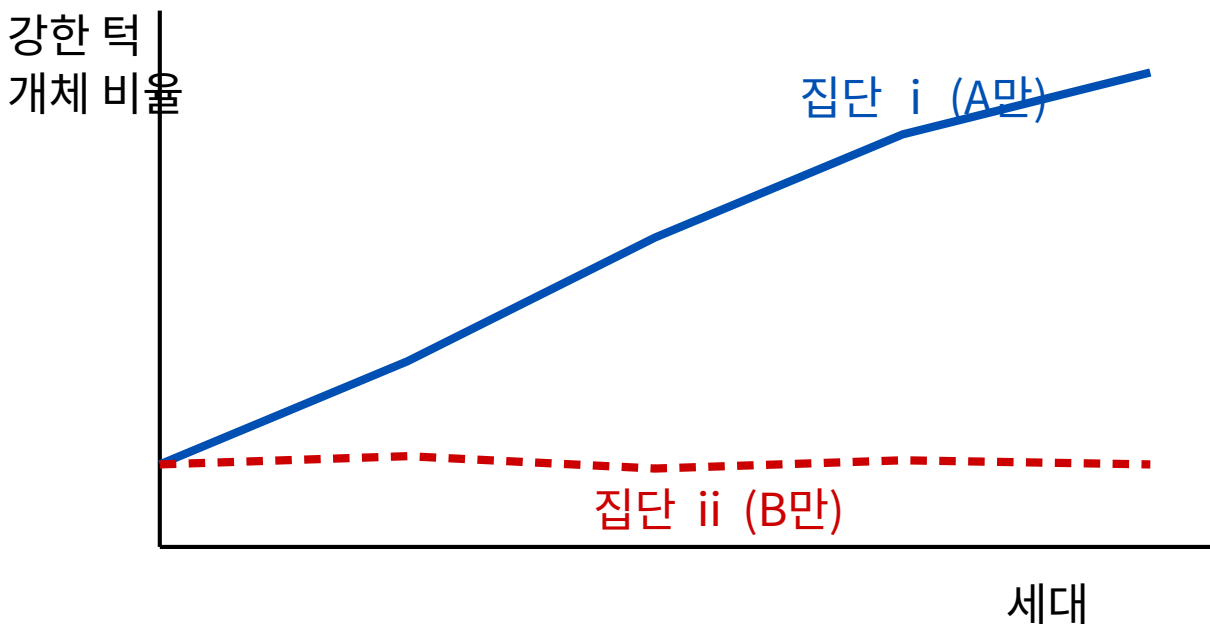
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. ②는 자극에 대한 반응이다.
- ㄴ. (가)는 대장균이다.
- ㄷ. (나)를 숙주 세포 안에 넣으면 ①에 해당하는 특성을 나타낼 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음은 어떤 초식동물 집단에 대한 자료와 탐구이다.

- 어떤 초식동물 집단 M은 잎이 질긴 식물 A와 부드러운 식물 B가 섞인 지역에 산다.
- M의 개체들은 턱 근육의 발달 정도에 **유전적 변이**가 있다.
- 연구자는 다음 **가설**을 세웠다: "A의 비율이 높은 환경일수록 세대를 거치며 **턱 근육이 강한 개체의 비율**이 증가할 것이다."
- 실험: A만 있는 구역(집단 i)과 B만 있는 구역(집단 ii)에 M을 각각 넣고 여러 세대에 걸쳐 강한 턱 근육 개체의 비율을 조사하였다.
- 결과: 집단 i에서는 세대가 지날수록 그 비율이 증가했고, 집단 ii에서는 큰 변화가 없었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 이 탐구는 가설을 설정하고 대조실험을 수행하였으므로 연역적 탐구 방법이다.
- ㄴ. 집단 i에서 나타난 결과는 개체군 수준에서 일어난 **진화(적응)**의 예이며, 이는 생명 현상의 특성 중 '적응과 진화'에 해당한다.
- ㄷ. 이 실험에서 조작변인은 '**먹이 식물의 종류**'이고, 종속변인은 '**강한 턱 근육 개체의 비율**'이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

